

封面

汇报思路 | 开场定调：这是选题依据与研究设想

提示：抬头介绍，不读完整标题

【必讲】各位老师、同学好，我们是第五组。这次汇报的主题是糖网病病灶引导的眼底血管分割。我们结合文献调研和基础模型的初步结果，介绍这个研究问题是怎样提出的，以及下一步准备怎样验证。

【可选】本次重点是选题依据，还没有完成病灶引导方法的有效性验证。

【过渡】下面先从临床场景说起。

临床场景

汇报思路 | 交代价值：血管提取是量化分析的前提

提示：指一下眼底图，再看听众

【必讲】糖尿病患者接受眼底检查时，医生会结合出血、渗出等病灶判断病变情况。我们关注的是其中的血管图像分析环节。

【必讲】如果希望进一步计算血管密度等指标，首先需要把血管提取准确。细血管漏掉，或者背景被误认为血管，都可能让测量结果出现偏差。

【可选】因此，我们当前验证的是图像分析的准确性。是否能够改善诊断、随访或治疗，还需要另外的临床研究。

【过渡】带着这个需求，我们先看血管分割方法是怎样发展的。

方法演进

汇报思路 | 讲清演进：方法进步后，问题变得更具体

提示：沿四列讲方向，不逐格念年份

【必讲】早期方法主要根据血管的灰度和形状设计规则，例如匹配滤波。后来，U-Net 等深度学习模型开始从图像和人工标注中学习血管特征。

【必讲】在此基础上，一些研究进一步关注细分支和血管连接，另一些研究开始检查分割能否支持可靠测量，以及换一种疾病或图像质量后，模型还能不能保持表现。

【必讲】这提示我们，整体分割得分之外，还应该具体看一看：糖网病图像中的细血管有没有被准确找到。

【可选】这些方向相互补充，不是后一种方法完全取代前一种。这里展示的是代表性发展脉络。

【过渡】为了把问题落到实际结果上，我们先做了一个基础模型。

基础模型 M0

汇报思路 | 交代我们做过什么：用基线帮助发现问题

提示：右图是人工标注；不要说成预测结果

【必讲】我们在 FIVES 数据集上训练了基础模型 M0，采用 U-Net，使用交叉熵与 Dice 损失，训练了一万步。

【必讲】本地使用470张图像训练、118张图像开发评价，并完成了整张图像预测和逐图比较。右侧展示的是人工血管标注，说明模型学习和评价的目标。

【必讲】这一步主要是为选题提供实际依据。

【可选】本地划分来自官方训练侧，另有12张暂缓使用。官方测试集没有参与这次分析。

【过渡】在查看不同疾病组的结果时，我们注意到了现象。

关键发现：细血管召回偏低

汇报思路 | 全场转折：从做了模型，转到发现了研究问题

提示：指两组柱状图；说完10.36后停两秒

【必讲】我们发现，糖网病组的细血管召回偏低。这里的细血管，是按人工标注的参考骨架和局部半径定义的，不是血管宽度小于4像素。

【必讲】考虑到图像质量可能影响结果，我们又比较了质量标签良好的图像。糖网病组20张，正常组29张，细血管召回分别为72.74%和83.10%，相差10.36个百分点。

【必讲】这说明，在现有良好质量标签层中，差异仍然存在。但这是开发集上的追加探索，还不能认定病灶导致了遗漏。

【可选】具体来说，参考骨架点的局部半径不超过4个原图像素，就归入细结构评价。预测距离容差为1像素。

【可选】全部图像比较中，两组各30张，召回分别为68.45%和82.75%。

【过渡】接下来，我们围绕这个现象重新整理了文献调研。

针对性调研

汇报思路 | 承上启下：文献要帮助解释和细化问题

提示：这一页快讲，时间留给下一页

【必讲】我们重点查了三个方向：疾病与图像质量对分割的影响、细血管遗漏，以及病灶和血管之间的关系。

【必讲】检索时尤其注意区分血管分割和病灶分割。两类工作可以互相启发，但回答的问题并不相同。

【可选】本轮是针对性调研，以论文页面、摘要和任务说明核对为主，并不是完整的系统综述。

【过渡】下面选几项代表性工作，说明它们给了我们什么启发。

代表性研究比较

汇报思路 | 综合文献：说进展与限制，不背论文名单

提示：重点讲D-Net、Skeleton Recall和RTNet的任务区别

【必讲】首先是直接改善血管分割的研究。D-Net 利用多尺度特征区分血管和背景。Skeleton Recall 损失则关注细结构的召回和连接。这些工作提示我们，要专门评价细血管，而不能只看整体得分。

【必讲】其次，跨疾病评价提醒我们检查疾病和质量差异。RTNet 则利用血管信息辅助病灶分割，说明二者的关系值得利用。不过，它的输出目标是病灶，不能直接证明病灶信息能够改善血管分割。

【必讲】因此，我们希望进一步把问题定位到图像中的具体区域。配对标注数据为这样的分析提供了条件。

【可选】另外，血管形态量化研究也提醒我们：少漏一些血管之后，还需要检查误检和密度测量，避免只是把预测范围画得更大。

【过渡】由此，我们把下一步的问题收窄为：遗漏是否更多出现在病灶附近？

研究问题

汇报思路 | 收窄问题：从哪个组差，推进到哪里出错

提示：上下两部分对照讲，研究假设要用问句

【必讲】现在已经观察到的是，糖网病组细血管召回偏低，质量标签良好时仍有差异。

【必讲】还没有回答的是，这些遗漏是否更多发生在病灶附近。如果确实如此，训练时对这些区域给予更多关注，是否能改善分割？

【必讲】这就是我们下一步想验证的问题。

【可选】目前没有病灶邻域分析结果，也不声称前人从未研究过这一问题。是否具有足够的新意，还需要继续核对相关研究。

【过渡】围绕这个问题，我们提出了一个分两步实施的初步设想。

方法设想

汇报思路 | 先定位错误，再决定是否尝试局部加权

提示：指红色病灶和黄色范围；强调这是示意图

【必讲】我们准备先定位错误，再决定是否尝试局部加权。第一步，用病灶标注划定附近区域，检查这里是否更容易遗漏细血管。

【必讲】如果存在局部问题，再提高这些区域的训练权重，同时检查误检和密度误差。图中只是方案示意，目前还没有有效性验证结果。

【必讲】按当前设想，病灶标注用于训练和分析，实际使用时仍只输入眼底照片。

【可选】两组需要使用相同数据、模型起点和训练预算，只改变局部权重。

【过渡】要完成这个验证，数据首先必须满足标注要求。

数据集选择

汇报思路 | 解释取舍：优先选择能回答问题的数据

提示：先讲FIVES和MAPLES，再按余时选讲备选

【必讲】我们现阶段考虑 FIVES 加 MAPLES-DR。FIVES 已经支持了基础模型和疾病亚组分析，可以继续作为研究起点。

【必讲】MAPLES-DR 的关键价值，是同一张图像上同时有血管和病灶标注，能直接支持病灶附近的遗漏分析。相比单纯增加图像数量，这种标注匹配更重要。

【可选】HRF 和 DRIVE 可以考虑用于后续外部表现评价。IDRiD 有病灶标注，但缺少这项血管评价需要的血管分割标注。

【可选】MAPLES-DR 共198张，官方138张训练、60张测试。它的标注公开提供，原图需要经 MESSIDOR 另外获取，本机目前还没有配齐。表中的获取难度是流程估计，不是审批时间承诺。

【过渡】最后，用三张卡片概括我们的进展和下一步。

总结与下一步

汇报思路 | 收束：已有发现、待回答问题、下一步动作

提示：按三张卡片各说一句，最后抬头

【必讲】我们已有糖网病组细血管召回偏低的观察。下一步先准备配对标注，定位局部错误，再根据分析结果决定是否尝试加权。

【必讲】先确定遗漏发生在哪里，再判断病灶引导是否值得尝试。

【过渡】下面是主要参考文献。

主要参考文献

汇报思路 | 结束：展示来源，准备接受提问

提示：不逐条念；问答时可返回第11页

【必讲】这里列出了本次调研的主要参考文献。我们的汇报到这里，谢谢各位老师和同学，欢迎提出建议。